



1. 全体集合 U を $U = \{n | n \text{ は } 100 \text{ 以下の自然数}\}$, その部分集合 A, B を $A = \{3n | n \text{ は自然数}\}$, $B = \{5n | n \text{ は自然数}\}$ とする。このとき, 次の値を求めよ。

(1) $n(A \cap B)$ (2) $n(A \cup B)$

(3) $n(\overline{A \cap B})$ (4) $n(A \cup \overline{B})$

2. 300 以上 700 以下の整数のうち, 次の数の個数を求めよ。

(1) 15 の倍数

(2) 3 の倍数または 5 の倍数である数

(3) 3 の倍数であるが 5 の倍数ではない数

3. 0, 1, 2, 3, 4, 5 の 6 個の数字から異なる 3 個の数字を選んで 3 桁の整数をつくる時, 次の数の個数を求めよ。

(1) 整数

(2) 偶数

(3) 3 の倍数

4. D, I, R, E, C, T, I, O, N の 9 文字を 1 列に並べるとき, 次の条件を満たす並べ方は何通りあるか。それぞれ求めよ。

(1) 母音字と子音字が交互に並ぶ

(2) O, N, E がこの順に隣り合う

(3) 2 つの I が隣り合い, かつ C, D が両端に来る

(4) C, O, D, E がこの順になる

(5) T, O, N, E が隣り合わない

5. 6 人を次のように分けるとき, 分け方は何通りあるか。

(1) A, B の 2 つの部屋に分ける (ただし, 空き部屋はないものとする)

(2) 2 つの組に分ける

(3) 3 人, 2 人, 1 人の 3 つの組に分ける



6. A, L, I, V, E の5文字のビーズと、各文字の間に4個ずつ、計20個の白いビーズとを並べてブレスレットを作るとき、並べ方の総数を求めよ。ただし、回転したり裏返したりして一致するものは同じ並べ方とする。

7. 立方体の6つの面を、赤、黄、緑、青、白の5色すべてを使って塗り分ける方法は何通りあるか。ただし、回転して一致する塗り方は同じとみなす。

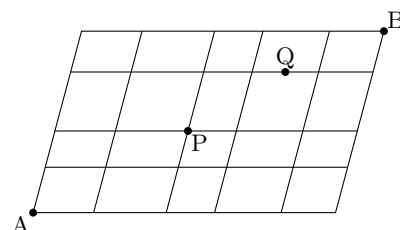
8. A, B, C, D, E の5文字をすべて使ってできる順列を、ABCDE を1番目として辞書式に並べる。このとき、次の問いに答えよ。

- (1) 91番目の文字列を求めよ。
(2) CBEDAは何番目の文字列か。

9. 次の等式や不等式を満たす負でない整数の組 (x, y, z) は何組あるか。

- (1) $x + y + z = 10$
(2) $x + y + z \leq 10$

10. 以下の図のように、2方向に伸びる平行線が交わる道がある。



このとき、次の問いに答えよ。

- (1) 点Aから点Bに向かう最短経路は何通りあるか。
(2) 点Aから点Pを通り、点Qを通らずに点Bに向かう最短経路は何通りあるか。
(3) 平行四辺形は何個あるか。
(4) 点Pを頂点とする平行四辺形は何個あるか。
11. 4人がプレゼントを1つずつ持ち寄り、交換会を開く。このとき、次のような配り方は何通りあるか。
- (1) すべての配り方
(2) 全員が自分のプレゼントを受け取る配り方
(3) ちょうど3人が自分のプレゼントを受け取る配り方
(4) ちょうど2人が自分のプレゼントを受け取る配り方
(5) 1人だけが自分のプレゼントを受け取る配り方
(6) 4人全員が自分以外のプレゼントを受け取る配り方